(i) ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கப்பெருக்குத்தொகை (ஆதி என்பது 0 வாகவோ மற்ற எண்ணாகவோ (A) இருக்கலாம்.

(ii) மைய விலக்கப்பெருக்குத்தொகை

9.8.1. ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கப் பெருக்குத்தொகை

வரையறை:

X என்பது வாய்ப்பு மாறி, ஒரு மிகை முழுஎண் r $(r = 1, 2, ...)$ இன் r ஆவது ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கப்பெருக்குத்தொகை ஆனது (ஆதி 0) '0' is $\mu'_r = E(X^r) = \sum x_i^{\,r}\ p_i$

ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட முதல் விலக்கப்பெருக்குத்தொகை

வரையறையில் $r = 1$ எனில்

$$\mu'_1 = E(X) = \sum x_i p_i = \overline{X}$$

இது வாய்ப்பு மாறி X இன் சராசரி ஆகும். அதாவது ஆதியானது பெறப்பட்ட முதல் விலக்கப்பெருக்குத்தொகை சராசரியாகும். ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட இரண்டாம் விலக்கப்பெருக்குத்தொகை

வரையறையில் $r = 2$ எனில்

$$\mu'_2 = E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$$

இது ஆதியிலிருந்து பெறப்பட்ட இரண்டாம் விலக்கப்பெருக்குத்தொகை எனப்படும்.

9.8.2. மைய விலக்கப் பெருக்குத்தொகை

வரையறை:

X என்பது வாய்ப்பு மாறி, ஒரு மிகை முழு எண் r, $(r = 1, 2, ...)$, X இன் r ஆவது மைய விலக்கப் பெருக்குத் தொகை ஆனது $\mu_r = E\,(X - \overline{X})^r$

முதல் மைய விலக்கப்பெருக்குத்தொகை வரையறையில் r = 1 எனில்

$$\mu_1 = E\ (X - \overline{X}) = 0 \quad \text{(எப்போதும்)}$$

குறிப்புரை:

சராசரியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கங்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியமாகும்.

இரண்டாம் மையவிலக்கப் பெருக்குத்தொகை வரையறையில்$r = 2$ எனில்

$$\mu_2 = E\,(X - \overline{X})^2$$

Ch9_11th Stats TM.indd 284 2/17/2019 12:09:46 PM